

Мощь средних

① Схема майста



$X_1, \dots, X_n$
выборка

Модель + предпосылки

$\mathcal{F}_\theta$

θ - неизв. параметры

св-ва:

- Несмещённость
- Состоятельность
- Эфф.

Точечная
оценка
 $\hat{\theta}$

Плотность

$f_{\hat{\theta}}(t)$

Ответы на вопросы:

- Дов. инт. CI
- АБ-тест
- Исторические данные
-

- метод моментов
- метод максимального правдоподобия
-

Связки:

- ЦПТ
- Дельта-метод
- $t(n)$, χ^2_k , $F_{k,m}$, ...
- Бутстреп
-

- Планирование эксп.
- Как делать выводы
- Ускорение
-

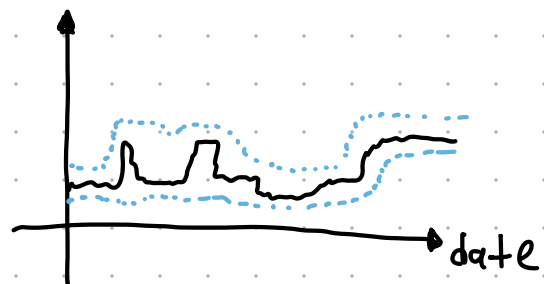
$$\hat{\theta} = f(X_1, \dots, X_n)$$

статистика
оценка
estimator
формула

$\hat{\theta}$ - конкретное значение
оценка
estimate

мелким
выборку $\Rightarrow$ мелкая
 $\hat{\theta}$
сл. вел.

конверсия



② Мощь средних

$$\hat{\theta} \mapsto f_{\hat{\theta}}(t) \mapsto \text{CI для } \theta$$

→ збк → ЦПТ

confidence interval доверит. интервал

Опр. метод моментов

ЗБЧ - помогает оценить параметры

$$\begin{aligned} X_1, \dots, X_n &\sim \text{iid } \mathcal{F}_\theta \\ \mathbb{E}(X_i) &= f(\theta) \\ \bar{X}_n &\xrightarrow{P} \mathbb{E}(X_i) = f(\theta) \end{aligned}$$

При больших n

$$\begin{aligned} \bar{X}_n &\approx \mathbb{E}(X_i) = f(\theta) \\ \hat{\theta}^{MM} &= f^{-1}(\bar{X}_n) \end{aligned}$$

Упражнение



шарик



Глафюра



коробочки
по а грам

X_i - остаток
меса

independent иез.
identically одит.
distributed распр.

$X_1, \dots, X_n$
выборка

Модель:

$$X_1, X_2, \dots, X_n \sim \text{iid } U[0, a]$$

а) $\hat{a}$ - ? методом моментов

$$\mathbb{E}(X_i) = \frac{0+a}{2} = \frac{a}{2}$$

$$\text{Var}(X_i) = \frac{(0-a)^2}{12} = \frac{a^2}{12}$$

$$\mathbb{E}(X_i^2) = \frac{a^2}{12} + \frac{a^2}{4} = \frac{a^2}{3}$$

$$\text{Var}(Y) = \mathbb{E}(Y^2) - \mathbb{E}^2(Y)$$

$$\frac{X_1^2 + \dots + X_n^2}{n} = \frac{Y_1 + \dots + Y_n}{n} \xrightarrow{P} \mathbb{E}(Y_i) = \mathbb{E}(X_i^2)$$

ЗБЧ работает для любых средних

$$\mathbb{E}(X_i^k) \approx \overline{X_n^k}$$

$$\mathbb{E}(X_i) \approx \bar{X}_n$$

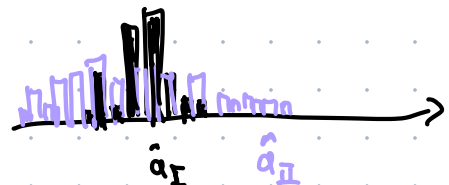
$$f(a) = \frac{a}{2} \approx \bar{X}_n$$

$$\frac{\hat{a}^{MM}}{2} = \bar{X}_n \Rightarrow \hat{a}_I^{MM} = 2\bar{X}$$

$$\mathbb{E}(X_i^2) = \overline{X_n^2}$$

$$\frac{\hat{a}^2}{3} = \overline{X_n^2}$$

$$\hat{a}_{II}^{MM} = \sqrt{3 \overline{X_n^2}}$$



А какая из этих оценок лучше?

→ Несмещенность

$$\mathbb{E}(\hat{a}) = a \text{ фиксир. выборка}$$

→ Состоятельность

$$\hat{a} \xrightarrow{P} a \quad n \rightarrow \infty$$

→ Эффективность

$\text{Var}(\hat{a})$ - самая маленькая
 $\Rightarrow$ узкие дов. инт.

Обсудим это позже

8) Сколько оценок шарика точная

$\hat{a} \stackrel{asy}{\sim} ?$

нез. оцм.
распр. выборка

Big Data

$n \rightarrow \infty$

асимптотическое р.-е.

(про точные повторения
позже)

не т
вбросов

$$\Rightarrow \bar{X}_n \stackrel{asy}{\sim} \mathcal{N}(\mathbb{E}(X_i); \frac{\text{Var}(X_i)}{n})$$

$$\mathbb{E}(\bar{X}_n) = \mathbb{E}\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right) = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \mathbb{E}(X_i) = \mu$$

$$\text{Var}(\bar{X}_n) = \text{Var}\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot \text{Var}(X_i) = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$\mu = \frac{a}{2} \quad \sigma^2 = \frac{a^2}{12}$$

$$\bar{X}_n \stackrel{asy}{\sim} \mathcal{N}\left(\frac{a}{2}; \frac{a^2/12}{n}\right)$$

$$\hat{a} = 2\bar{X}_n \stackrel{asy}{\sim} \mathcal{N}\left(a; \frac{a^2}{3n}\right)$$

$$Z = \frac{\hat{a} - a}{\sqrt{a^2/3n}} \stackrel{asy}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$$

$$\bar{X}_n \stackrel{asy}{\sim} \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

Опр. Z-статистика

Важная штука:

$$\bar{X}_n \stackrel{asy}{\sim} \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

я её не знаю и
это будет
проблемой

$$\bar{X}_n \stackrel{asy}{\sim} \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\hat{\sigma}^2}{n}\right) \text{ я буду просто писать } \hat{\sigma}^2 \text{ вместо } \sigma^2$$

А почему так можно?

$$\frac{\bar{x}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

III. Slutsky

$$\begin{matrix} X_n & \xrightarrow{d} & X \\ Y_n & \xrightarrow{P} & a \end{matrix} \Rightarrow Y_n \cdot X_n \xrightarrow{d} aX$$

$$\frac{\bar{x} - \mu}{\hat{\sigma}/\sqrt{n}} = \underbrace{\frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}}_{\xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1)} \cdot \underbrace{\frac{\sigma/\sqrt{n}}{\hat{\sigma}/\sqrt{n}}}_{\xrightarrow{P} 1} = \underbrace{\frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}}_{\mathcal{N}(0,1)} \cdot \underbrace{\frac{\sigma}{\hat{\sigma}}}_1 \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1)$$

$$\begin{aligned} \text{Plim}_{n \rightarrow \infty} \hat{\sigma}^2 &= \text{Plim}_{n \rightarrow \infty} \overline{x^2} - \overline{x}^2 = \text{Plim}_{n \rightarrow \infty} \overline{x^2} - \text{Plim}_{n \rightarrow \infty} \overline{x} \cdot \text{Plim}_{n \rightarrow \infty} \overline{x} = \\ &= \mathbb{E}(x_i^2) - \mu \cdot \mu = \mathbb{E}(x_i^2) - \mathbb{E}(x_i)^2 = \text{Var}(x_i) = \sigma^2 \end{aligned}$$

$$= \mathbb{E}(x_i^2) - \mathbb{E}^2(x_i) = \text{Var}(x_i) = \sigma^2$$

$$\begin{array}{l|l} \hat{\sigma}^2 \xrightarrow{P} \sigma^2 & \text{Т. Макка-Вальда-Слутского} \\ g(t) = \sqrt{t} & x_n \xrightarrow{P} a \quad g(t) - \text{конт.} \\ \hat{\sigma} \xrightarrow{P} \sigma & g(x_n) \xrightarrow{P} g(a) \end{array}$$

Вернёмся к шарку!

$$\hat{a} \overset{\text{asy}}{\sim} \mathcal{N}\left(a, \frac{a^2}{3n}\right)$$

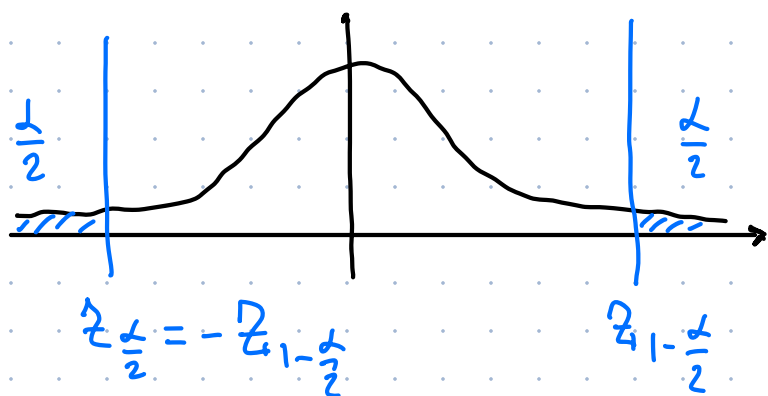
$$\hat{a} \overset{\text{asy}}{\sim} \mathcal{N}\left(a, \frac{\hat{a}^2}{3n}\right)$$

$$Z = \frac{\hat{a} - a}{\sqrt{\hat{a}^2/3n}} \overset{\text{asy}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$$

Опр. Доверительный интервал для конт. пар. θ

$$1) \mathbb{P}(\theta \in [\hat{\theta}_L; \hat{\theta}_R]) = 1 - \alpha$$

2) интервал самый короткий $\uparrow$ проверка значимости $\gamma = 1 - \alpha$ надёжность.



самый короткий г.ч.

будет симметричным

(доказуемо в ч.)

$$\mathbb{P}\left(-z_{1-\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\hat{a}-a}{\sqrt{\hat{a}^2/3n}} \leq z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right) = 1-\alpha$$

0.95

$$\mathbb{P}\left(\underbrace{\hat{a} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\hat{a}}{\sqrt{3n}}}_{\hat{a}_L} \leq a \leq \underbrace{\hat{a} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\hat{a}}{\sqrt{3n}}}_{\hat{a}_R}\right) = 1-\alpha$$

Этот интервал будет содержать в себе неизвестное a с вер. $1-\alpha$

В общем виде:

$$\left[\begin{array}{l} X_1, \dots, X_n \sim \text{iid} (\mu, \sigma^2) \\ \text{Big data} \\ \text{нет выбросов } \sigma^2 < \infty \end{array} \right.$$

тогда гл μ асимпт. г.ч.

$$\bar{X}_n \overset{\text{asy}}{\sim} \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\hat{\sigma}^2}{n}\right)$$

$$\text{CI}_{1-\alpha} \text{ для } \mu: \bar{X}_n \pm z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{n}}$$

③ Доверительные интервалы для доли

$$X_1, \dots, X_n \sim \text{iid Bern}(p)$$

$$X_i \mid \begin{array}{c|c} 0 & 1 \\ \hline 1-p & p \end{array}$$

$$\hat{p} = \bar{X}_n$$

$$\mathbb{E}(\hat{p}) = \mu = p$$

$$\mathbb{E}(X_i) = p$$

$$\text{Var}(\hat{p}) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{p \cdot (1-p)}{n}$$

$$\text{Var}(X_i) = p \cdot (1-p)$$

$$p: \hat{p} \pm Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

$$\hat{p} \overset{\text{asy}}{\sim} \mathcal{N}\left(p, \frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}\right)$$

$$\left. \begin{array}{l} X_1, \dots, X_n \sim \text{iid Bern}(p_1) \\ Y_1, \dots, Y_m \sim \text{iid Bern}(p_2) \end{array} \right\} \text{рез. зависят от группы}$$

$$\text{CI: } p_2 - p_1$$

$$\hat{p}_1 = \bar{X}_n \overset{\text{asy}}{\sim} \mathcal{N}\left(p_1, \frac{p_1(1-p_1)}{n}\right)$$

$$\hat{p}_2 = \bar{Y}_m \overset{\text{asy}}{\sim} \mathcal{N}\left(p_2, \frac{p_2(1-p_2)}{m}\right)$$

$$\hat{p}_2 - \hat{p}_1 \overset{\text{asy}}{\sim} \mathcal{N}\left(p_1 - p_2; \frac{p_1(1-p_1)}{n} + \frac{p_2(1-p_2)}{m}\right)$$

$$\hat{p}_2 - \hat{p}_1 \pm Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{m}}$$